Interação Humano-Computador: Usabilidade, Ergonomia e Acessibilidade

Design centrado no usuário para experiências eficientes e inclusivas

Interação Humano-Computador: definição, escopo e importância

Definição e Escopo da IHC

IHC estuda a interação entre pessoas e sistemas computacionais para torná-las eficientes e intuitivas.

Importância do Design de Interface

Interfaces bem projetadas orientam usuários, reduzem erros e melhoram a satisfação no uso.

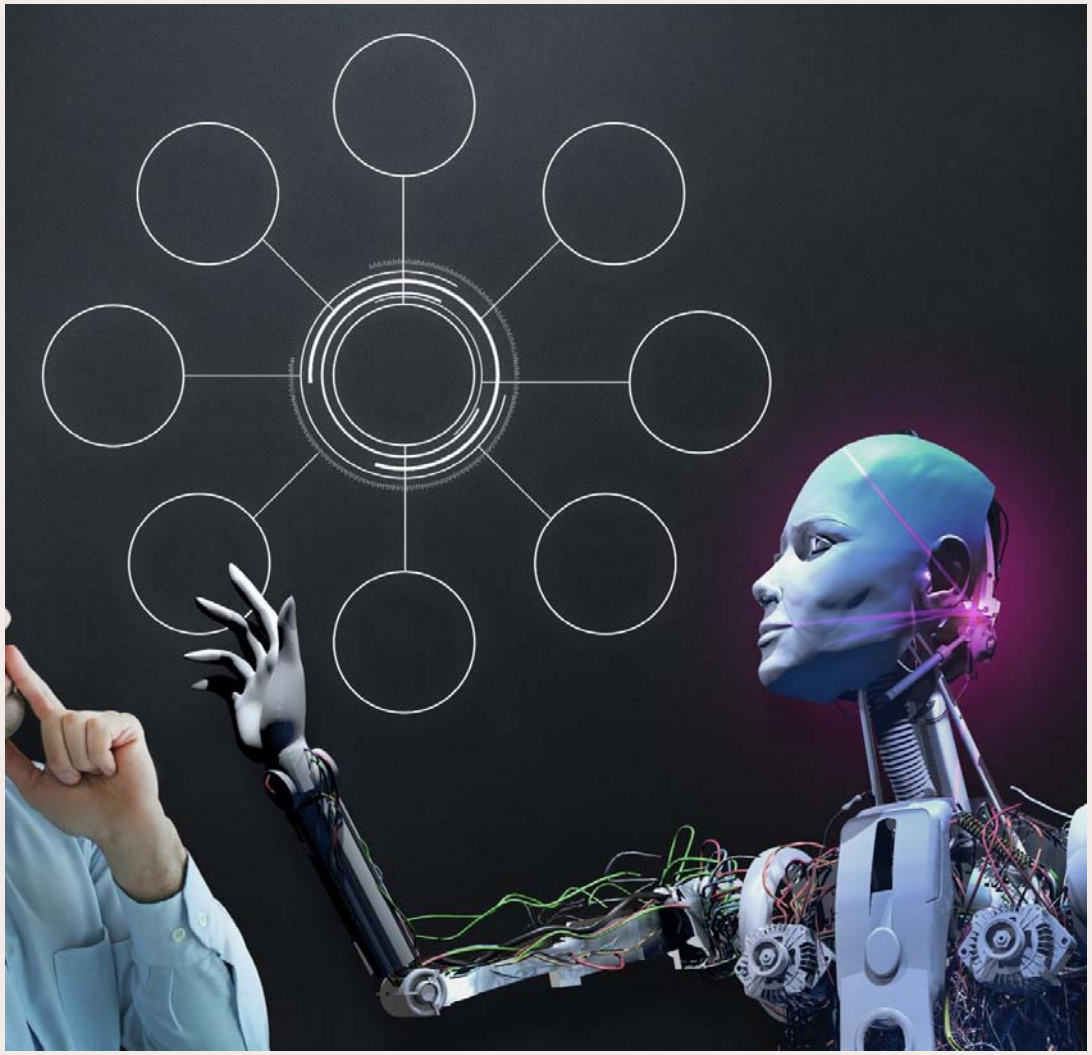
Fatores Humanos Considerados

IHC considera atenção, memória, percepção e carga cognitiva para otimizar a experiência do usuário.

Benefícios na Prática

Aplicar IHC reduz retrabalho, custos e aumenta aceitação dos sistemas em ambientes reais.

Áreas do conhecimento envolvidas na IHC



Psicologia Cognitiva na IHC

Estuda percepção, decisão e aprendizado para otimizar menus e mensagens de erro nos sistemas.

Design de Interface

Organiza visualmente elementos para melhorar clareza, cores e tipografia na interação com o usuário.

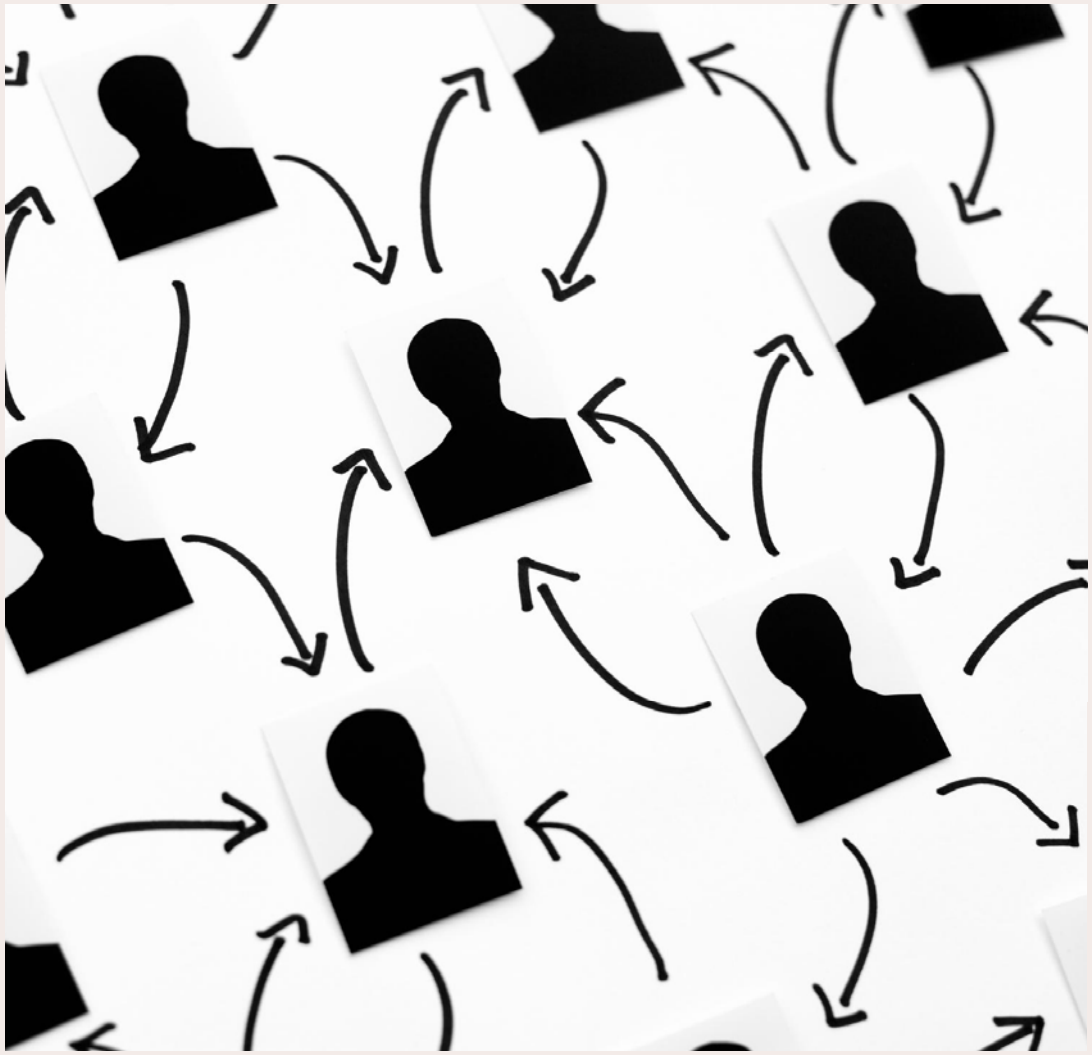
Engenharia de Software

Assegura soluções técnicas viáveis, escaláveis e consistentes em sistemas interativos.

Ergonomia e Comunicação

Analisa conforto do usuário e clareza das mensagens para evitar ambiguidades e confusões.

Design Centrado no Usuário e ciclo de desenvolvimento



Foco no Usuário

O DCU coloca o usuário no centro das decisões para criar soluções alinhadas às suas necessidades reais.

Ciclo Iterativo de Desenvolvimento

O processo envolve análise, prototipagem, testes e ajustes contínuos para melhorar o projeto.

Aplicação em Sala de Aula

Alunos praticam entrevistas, observações e testes para entender e validar hipóteses sobre usuários.

Desenvolvimento de Competências

O DCU fomenta empatia, colaboração e pensamento crítico, habilidades valorizadas no mercado atual.

Usabilidade: conceito e critérios fundamentais

Definição de Usabilidade

Usabilidade é a capacidade de um sistema ser usado com eficácia, eficiência e satisfação por usuários específicos.

Critérios Fundamentais

Eficácia, eficiência, satisfação, facilidade de aprendizagem e memorabilidade são critérios essenciais da usabilidade.

Impacto da Baixa Usabilidade

Sistemas com baixa usabilidade causam frustração, abandono pelo usuário e aumento de custos com suporte.

Importância para Alunos Técnicos

Compreender usabilidade ajuda alunos a desenvolver soluções alinhadas às expectativas e boas práticas do mercado.

Heurísticas de Nielsen aplicadas na prática

Visibilidade do Status do Sistema

Interfaces devem informar claramente o que está acontecendo com feedbacks e mensagens de status visíveis.

Compatibilidade com o Mundo Real

Uso de linguagem simples e metáforas familiares facilita o entendimento do usuário sem termos técnicos.

Controle e Liberdade do Usuário

Usuários devem poder desfazer ações e sair de situações indesejadas sem frustração.

Prevenção de Erros e Consistência

Interfaces evitam erros e mantêm consistência para reduzir esforço cognitivo e melhorar a experiência.

Conceitos de ergonomia física e cognitiva

Ergonomia Física

Foca na postura, uso de teclado, mouse, altura da tela e conforto para prevenir lesões e fadiga.

Ergonomia Cognitiva

Estuda processos mentais como atenção, memória e carga mental na interação com sistemas digitais.

Impacto em Projetos

Considerar ergonomia aumenta produtividade, reduz erros e promove bem-estar e responsabilidade profissional.

Ergonomia no design de interfaces digitais

Redução do esforço do usuário

Decisões de design que minimizam o esforço físico e mental facilitam a experiência do usuário.

Organização e clareza visual

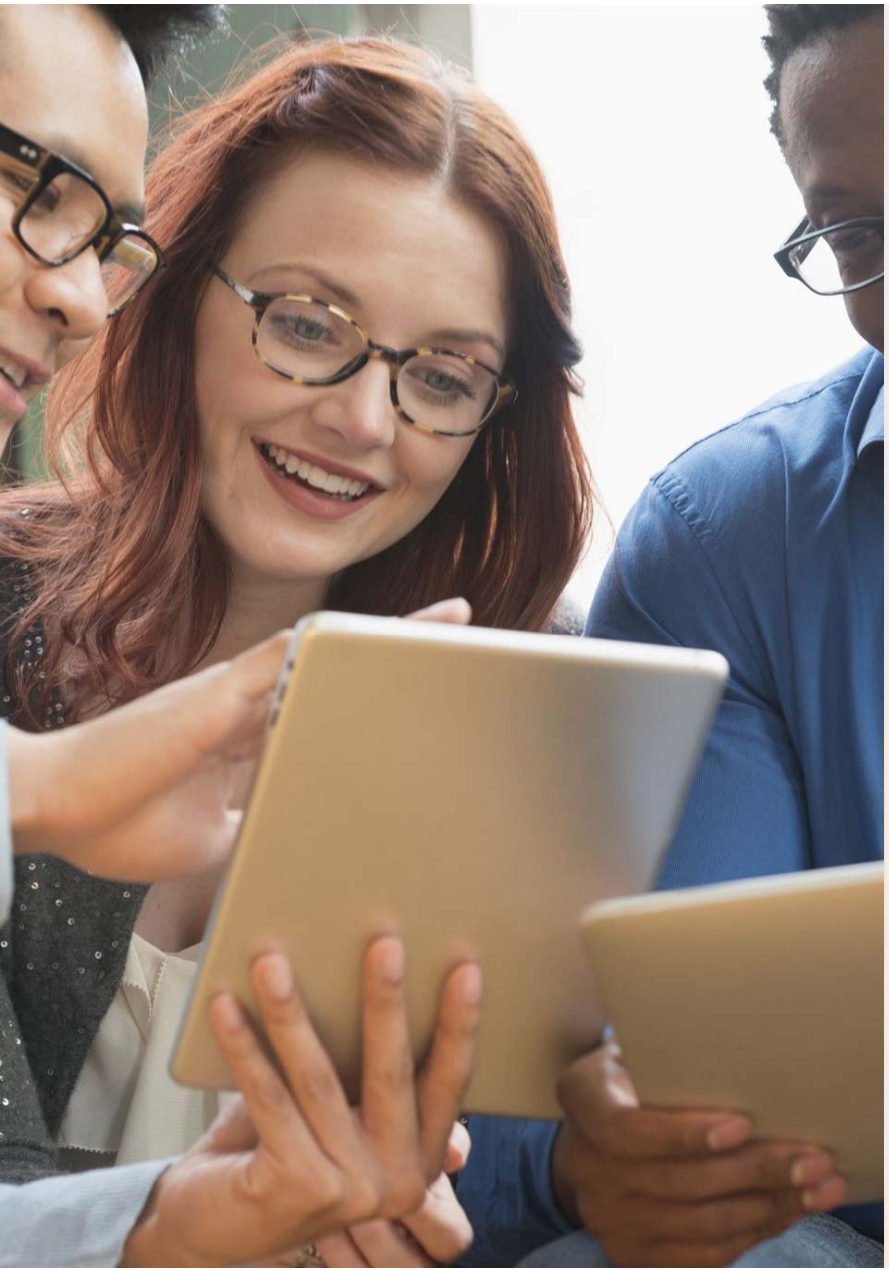
Interfaces bem organizadas evitam poluição visual e facilitam a localização de informações.

Padrões de navegação consistentes

Seguir padrões previsíveis melhora a usabilidade em web e aplicativos móveis.

Documentação da análise ergonômica

Registrar análises ergonômicas demonstra preocupação com a qualidade do produto final.



Acessibilidade: conceito, tipos e relevância social

Definição de Acessibilidade Digital

Acessibilidade digital permite que pessoas com diferentes deficiências acessem sistemas e serviços digitais sem barreiras.

Tipos de Acessibilidade

Inclui acessibilidade visual, auditiva, motora e cognitiva para garantir o acesso a todos os usuários.

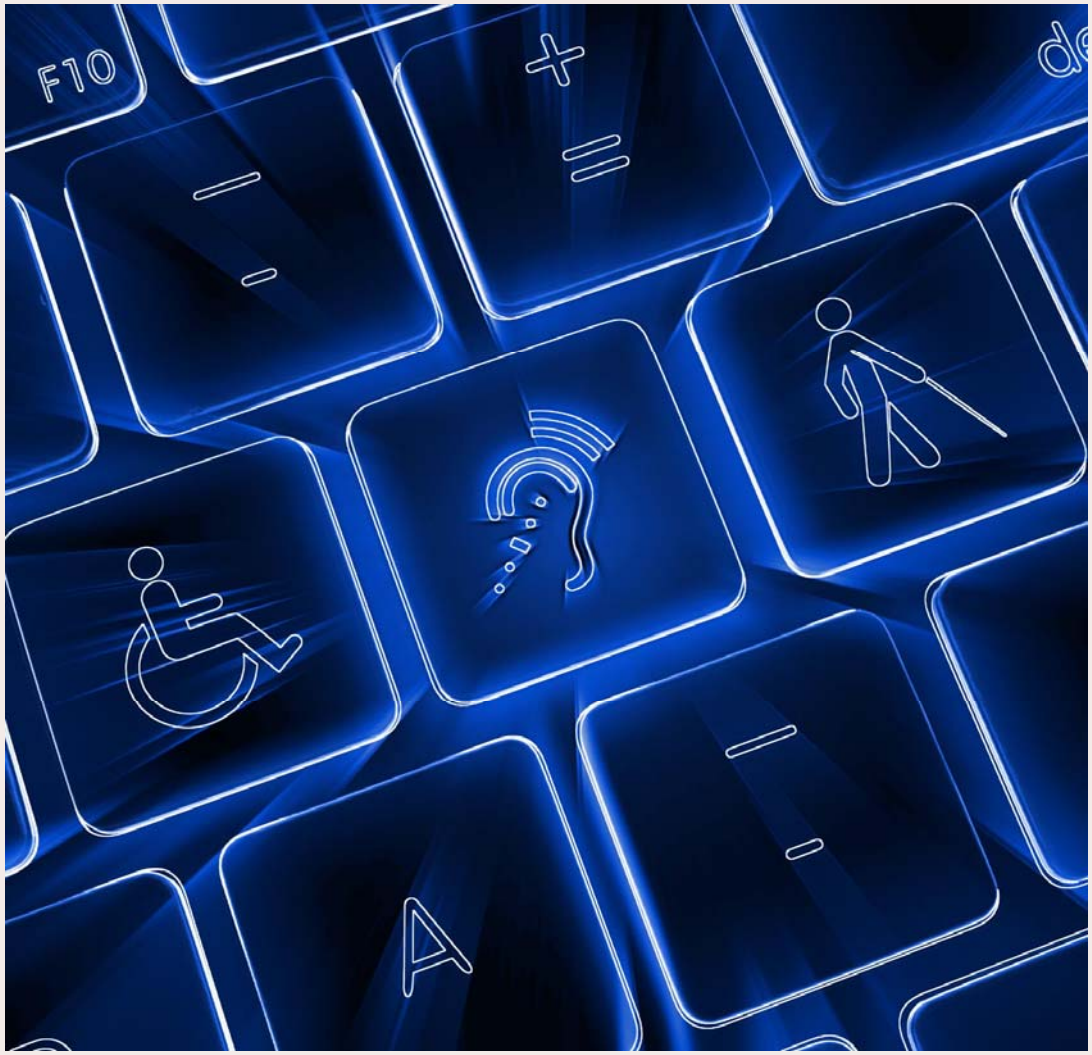
Importância Social e Ética

A acessibilidade é fundamental para inclusão social, ética e cumprimento de leis em tecnologia.

Benefícios para Todos

Projetos acessíveis melhoram a usabilidade para todos, ampliando o alcance e a funcionalidade dos sistemas.

Boas práticas de acessibilidade aplicadas a projetos



Textos Alternativos em Imagens

Usar textos alternativos corretos permite que leitores de tela descrevam o conteúdo visual para usuários com deficiência visual.

Contraste de Cores Adequado

Escolher cores com contraste suficiente garante que informações não dependam apenas da cor para serem compreendidas.

Navegação por Teclado

Interfaces devem ser navegáveis por teclado para usuários que não utilizam mouse, garantindo acessibilidade completa.

Formulários Claros e Acessíveis

Formulários precisam ter rótulos claros e mensagens de erro compreensíveis para facilitar seu uso por todos.